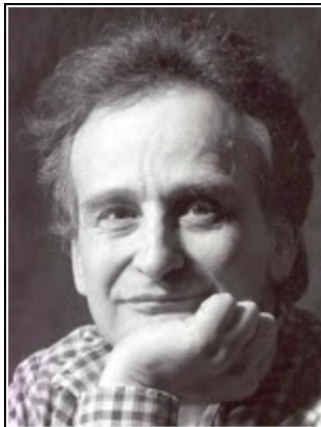


هتل بی نهایت هیلبرت

روح الله حسینی نوه

بخش ریاضی محض
دانشکده ریاضی و کامپیوتر
دانشگاه شهید باهنر کرمان

۱۴۰۳/۰۸/۲۷



Cardinal Arithmetics is much older than Number Theory. People used to exchange things way before there were numbers. Expressing numbers like 762 is already a sign of a very advanced civilization.

— Saharon Shelah —

AZ QUOTES

افراد قبایل هوتانتو تا ۳ می‌شمرند
اشیاء با تعداد بیشتر از ۳ برای آنها
شمارش ناپذیرند

جهان از 10^{82} اتم تشکیل شده است.

جهان از 10^{82} اتم تشکیل شده است.

$$\omega = \{0, 1, 2, \dots\}$$

جهان از 10^{82} اتم تشکیل شده است.

$$\omega = \{0, 1, 2, \dots\}$$

$$n \implies n + 1$$

$$n_i \implies n_{i+1}$$

اثبات حدس گلدباخ، ریتم اعداد اول و ...
آسان و ساده نیست

اعداد اول نامتناهی هستند! بی نهایت عدد اول وجود دارد؟

اعداد اول نامتناهی هستند! بی نهایت عدد اول وجود دارد؟

اثبات.

فرض کنیم مجموعه متناهی زیر، مجموعه کل اعداد اول است.

$$\{n_1, n_2, \dots, n_k\}$$

$$n_{k+1} = (n_1 \times n_2 \times \dots \times n_k) + 1$$



اعداد اول نامتناهی هستند! بی نهایت عدد اول وجود دارد؟

اثبات.

فرض کنیم مجموعه متناهی زیر، مجموعه کل اعداد اول است.

$$\{n_1, n_2, \dots, n_k\}$$

$$n_{k+1} = (n_1 \times n_2 \times \dots \times n_k) + 1$$



قضیه

اعداد زوج نامتناهی هستند!

پارادوکس هتل بینهایت هیلبرت



این یک پارادوکس نیست
سرشت بینهایت پارادوکسیکال است



دیوید هیلبرت در سخنرانی سال ۱۹۲۴ با عنوان

Über das Unendliche

آیا اصل لانه کبوتری (دیریکله ۱۸۳۴) همیشه برقرار است؟

$$A = 4.\bar{9} = 4.999 \dots$$

$$A = 4.\bar{9} = 4.999 \dots$$

$$10A = 49.\bar{9}$$

$$A = 4.\bar{9} = 4.999 \dots$$

$$10A = 49.\bar{9}$$

$$10A - A = 49.\bar{9} - 4.\bar{9} = 45$$

$$A = 4.\bar{9} = 4.999 \dots$$

$$10A = 49.\bar{9}$$

$$10A - A = 49.\bar{9} - 4.\bar{9} = 45$$

$$4.\bar{9} = 5$$

تمام کتاب‌ها و سخنرانی‌های نیچه، حتی آن‌هایی که دور انداخته
است
برعکسشان
یک در میان
کتاب‌هایی که قرار است در آینده چاپ شوند
تمام مقالاتشان

نتایج ضد شهودی به طور اثباتی درست

هتل بی‌نهایت اتاق دارد و همه اتاق‌ها پر هستند.
مهمان جدیدی به هتل وارد می‌شود

$$n \longrightarrow n + 1$$

هتل بی نهایت اتاق دارد و همه اتاق‌ها پر هستند.
مهمان جدیدی به هتل وارد می‌شود

$$n \longrightarrow n + 1$$

m مهمان وارد می‌شوند.

$$n \longrightarrow n + m$$

اتوبوسی که بی‌نهایت صندلی پر دارد به هتل می‌رسد

$$n \longrightarrow 2n$$

اتوبوسی که بی‌نهایت صندلی پر دارد به هتل می‌رسد

$$n \longrightarrow 2n$$

صف بی‌نهایتی از اتوبوس که هر کدام بی‌نهایت صندلی پر دارند می‌رسد

$$n \longrightarrow 2^n$$

$$m_{1i} \longrightarrow 3^i$$

$$m_{2i} \longrightarrow 5^i$$

$$m_{3i} \longrightarrow 7^i$$

$\vdots$

در تمام این شب‌ها، درآمد هتل ثابت
است!

در تمام این شب‌ها، درآمد هتل ثابت
است!

ذره خدا

گاليله: در جدال فكري خودم با بي نهايت به
اين نتيجه رسيدم كه ذهن متناهي انسان قادر
به درك نامتناهي نيست.



تعداد همه اعداد چقدر است؟
تعداد نقاط یک خط چقدر است؟

تعداد همه اعداد چقدر است؟
تعداد نقاط یک خط چقدر است؟

$$\omega = \{0, 1, 2, \dots\}$$

تعداد همه اعداد چقدر است؟
تعداد نقاط یک خط چقدر است؟

$$\omega = \{0, 1, 2, \dots\}$$

آیا منجر به تناقض می شود؟

چون نمی‌توانیم ترامت‌ناهی را بشمریم
باید هوتانتویی رفتار کنیم

چون نمی‌توانیم ترامتناهی را بشمریم
باید هوتانتویی رفتار کنیم

$$f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z} : \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{زوج} \\ \frac{1-n}{2} & \text{فرد} \end{cases}$$

چون نمی‌توانیم ترامتناهی را بشمریم
باید هوتانتویی رفتار کنیم

$$f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z} : \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{زوج} \\ \frac{1-n}{2} & \text{فرد} \end{cases}$$

$$|\mathbb{Q}| = |\mathbb{N}| = \aleph_0$$



جزء با کل برابر است؟ خیر
جزء به بزرگی کل است (خلاف
اصل اقلیدس)

جزء با کل برابر است؟ خیر
جزء به بزرگی کل است (خلاف
اصل اقلیدس)
اصل گسترش ترتیب را بی اهمیت
می کند

$$\{1, 2, 3\} = \{3, 1, 2\}$$

جزء با کل برابر است؟ خیر
جزء به بزرگی کل است (خلاف
اصل اقلیدس)
اصل گسترش ترتیب را بی اهمیت
می کند

$$\{1, 2, 3\} = \{3, 1, 2\}$$

کاردینالیه هم همینطور

$$n + \aleph_0 = \aleph_0$$

$$\{0, 1, 2, \dots, n-1\} \cup \{n, n+1, \dots\}$$

$$n + \aleph_0 = \aleph_0$$

$$\{0, 1, 2, \dots, n-1\} \cup \{n, n+1, \dots\}$$

$$\aleph_0 + \aleph_0 = \aleph_0$$

$$\{1, 3, 5, \dots\} \cup \{0, 2, 4, \dots\}$$

$$n + \aleph_0 = \aleph_0$$

$$\{0, 1, 2, \dots, n-1\} \cup \{n, n+1, \dots\}$$

$$\aleph_0 + \aleph_0 = \aleph_0$$

$$\{1, 3, 5, \dots\} \cup \{0, 2, 4, \dots\}$$

$$\aleph_0 \cdot \aleph_0 = \aleph_0$$

برای هر $A \subseteq \omega$

$$f(n) = \begin{cases} 1 & n \in A \\ 0 & n \notin A \end{cases}$$

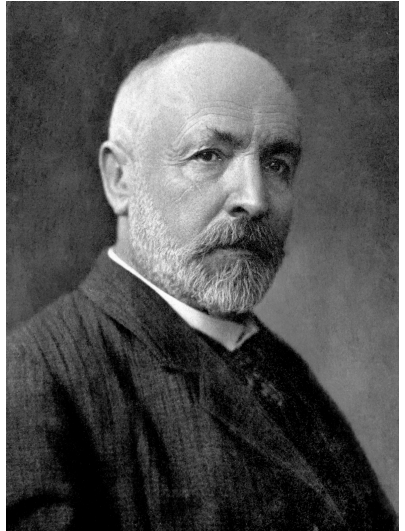
$$A \mapsto 11000010111 \dots$$

برای هر $A \subseteq \omega$

$$f(n) = \begin{cases} 1 & n \in A \\ 0 & n \notin A \end{cases}$$

$$A \mapsto 11000010111 \dots$$

$$2^{\aleph_0} \leq \aleph_0^{\aleph_0} \leq 2^{\aleph_0}$$



The continuum is not countable

قضیه

$$|X| < |\mathcal{P}(X)|$$

نتیجه

$$\aleph_0 < 2^{\aleph_0}$$

تعریف

$$\aleph_0 < \aleph_1 \leq 2^{\aleph_0}$$

نتیجه

$$\aleph_0, \aleph_1, \aleph_2, \dots, \aleph_\omega, \aleph_{\omega+1}, \dots$$

$$V_0 = \emptyset$$

$$V_{n+1} = \mathcal{P}(V_n)$$

$$V_\omega = \bigcup_{n \in \omega} V_n$$

$$\omega \subset V_\omega$$

$$\omega \in V_{\omega+1}$$

$$\mathcal{P}(\omega) = \mathbb{R} \in V_{\omega+2}$$

$$\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{R})) \in V_{\omega+4}$$

lernt, lehrt und anwendet, zu Ungereimtheiten. Und wo soll sonst Sicherheit und Wahrheit zu finden sein, wenn sogar das mathematische Denken versagt?

Aber es gibt einen völlig befriedigenden Weg, den Paradoxien zu entgehen, ohne Verrat an unserer Wissenschaft zu üben. Die Gesichtspunkte zur Auffindung dieses Weges und die Wünsche, die uns die Richtung weisen, sind diese:

1. Fruchtbaren Begriffsbildungen und Schlußweisen wollen wir, wo immer nur die geringste Aussicht sich bietet, sorgfältig nachspüren und sie pflegen, stützen und gebrauchsfähig machen. Aus dem Paradies, das Cantor uns geschaffen, soll uns niemand vertreiben können.

2. Es ist nötig, durchweg dieselbe Sicherheit des Schließens herzustellen, wie sie in der gewöhnlichen niederen Zahlentheorie vorhanden ist, an der niemand zweifelt und wo Widersprüche und Paradoxien nur durch unsere Unaufmerksamkeit entstehen.

Die Erreichung dieser Ziele ist offenbar nur möglich, wenn uns die volle Aufklärung über *das Wesen des Unendlichen* gelingt.

از توجه شما متشکرم